

26 - 05-Coronavirus (Teams) - Pr. ZOUHAIR

(0:00 - 13:19)

D'accord, merci. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la virologie systématique, c'est-à-dire on va voir les familles, les familles de virus et puis parfois des virus particuliers. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la thématique d'actualité, le coronavirus.

Voilà, donc on va voir ce coronavirus, le SARS-CoV-2. Alors d'abord, les épidémies. Comme vous le savez, il y a quatre phases dans une épidémie.

Il y a la phase d'introduction d'un virus dans une région, c'est ce qu'on appelle la phase d'introduction. Il y a quatre phases. La première, c'est-à-dire qu'on considère que dans un milieu ou dans une région indemne où il n'y a pas de ce virus, il va être introduit un jour.

Voilà, c'est la phase d'introduction, soit à partir d'un réservoir animal, soit par une transmission humaine, donc l'introduction par une personne qui va voyager ou qui va venir dans un pays, comme ce qui nous est arrivé le 2 mars dernier, lorsque un citoyen est rentré positif et donc c'est là qu'on considère que c'est le premier cas. Il a été à l'origine de l'introduction, en tout cas, c'était difficile d'empêcher le virus de circuler à travers le monde. Donc c'est la phase d'introduction.

Voilà, donc c'est les premiers cas, c'est les cas sporadiques. Après, il y aura une diffusion sous forme de cas sporadiques, c'est le foyer primaire et puis il y aura la phase de diffusion. C'est la deuxième phase où il y aura d'autres foyers qui vont se disperser au sein de la région, d'une région d'un quartier à l'autre, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, etc.

Et puis après, il y a la phase qu'on redoute souvent, c'est la phase d'amplification qui n'est pas toujours maîtrisable de point de vue lutte, puisqu'il y a une progression géométrique des cas que nous arrivons à voir, d'autres que nous n'arrivons pas à détecter parce qu'ils sont éparpillés dans la population, ils sont positifs et donc c'est une progression géométrique. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé au début et puis il y a des situations similaires qui sont arrivées il y a quelques semaines. Et donc après, il y a une phase de régression inévitablement, donc cette phase qui est parfois expliquée, parfois qui n'est pas expliquée parce qu'en fait la virulence du virus, elle va atteindre un maximum et après, à travers le passage dans les populations, elle va se réduire, la virulence va s'atténuer et donc forcément il y aura une chute de l'épidémie, une régression de l'épidémie et l'arrêt carrément de l'épidémie.

Ça c'est les histoires naturelles d'une épidémie en général. En général, vous avez une phase d'introduction, phase de diffusion, phase d'amplification et de régression. Voilà les quatre phases d'une épidémie en général.

Donc les dates clés au Maroc en fait, l'enregistrement du premier cas au Maroc, c'était le 2 mars, le 9 mars il y a eu la suspension des vols vers l'Italie et puis les cours scolaires et universitaires

le 13 mars ont été suspendus. Le 15 mars, juste après, deux jours après, il y a eu la suspension des vols internationaux, la fermeture des lieux publics le 16 mars, l'interdiction des déplacements en ville, vous vous rappelez vous bien des confinements, la vraie phase de confinement, le 21 mars 2020, d'accord, et puis il y a eu la prolongation des états d'urgence, de l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré jusqu'au 20 mai, bien évidemment, et qui continue jusqu'à maintenant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est déconfiné, il n'y a plus le confinement qui était au départ, mais il y a l'état d'urgence qui continue jusqu'à aujourd'hui.

Voilà donc ça c'est les dates clés importantes pour nous pour situer la pandémie et la réaction des autorités sanitaires du Maroc par rapport à cette pandémie qui a bien géré effectivement cette pandémie et qui a été très très bien gérée en tout cas au début de l'introduction. Alors le virus, d'abord on va parler du virus, le virus il s'appelait auparavant le 2019-nCoV parce que c'est un nouveau coronavirus, n c'est nouveau, CoV c'est coronavirus, 2019 était la première dénomination au départ, c'était 2019-nCoV. Après ça a été transformé pour le nommer en fait la dénomination nouvelle qui est actuelle, il y a le SARS-CoV-2.

Donc ne confondez pas le virus qui est le SARS-CoV-2, c'est un coronavirus 2, le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aiguë sévère, c'est le SARS-CoV-2, c'est à dire le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aiguë sévère, le SARS-CoV-2, voilà le nom du virus actuel, voilà et ça c'est important. La maladie par contre, d'ailleurs ça se confond, c'est la Covid-19, là c'est la maladie Covid-19, c'est le coronavirus Covid et D c'est disease, c'est en anglais c'est maladie, c'est la maladie 2019 parce qu'il est apparu en 2019. Donc la Covid-19 c'est la maladie due au coronavirus qui est apparu en 2019.

Voilà la dénomination, donc il ne faut pas confondre, il y a même des médecins qui disent, qui parlent du virus comme la maladie et de l'inverse etc. Donc il faut faire attention sur la dénomination internationale qui est validée par les virologues du monde entier, c'est la Covid-19, c'est la maladie, le SARS-CoV-2 c'est le virus, le virus c'est masculin, la Covid-19 c'est féminin, c'est la maladie. Donc Covid-19 c'est pas le virus, c'est la maladie qui est due au virus bien évidemment.

Alors l'origine de ce virus en fait c'est, on considère qu'en Chine il y avait ce phénomène de recombinaison, on considère que la chauve-souris c'est le réservoir principal, le réservoir initial d'ailleurs de la majorité des virus, enfin en tout cas beaucoup de virus se retrouvent dans le réservoir des chauves-souris, que ça soit les chauves-souris frugivores, insectivores, les chauves-souris vampires ce qu'on appelle les vampires parce qu'en fait ils sucent du sang, voilà donc il y a plusieurs types de chauves-souris et on considère que pour le coronavirus il y a le réservoir principal c'est la chauve-souris. Et puis après ce virus est passé chez d'autres animaux, au départ donc chez les serpents en général et le beluga, le beluga qui est un animal, enfin qui est un poisson en fait qui ressemble à un dauphin mais un gros dauphin en fait qui a presque la taille d'une baleine mais en aspect de dauphin, c'est le beluga. Alors ces virus ils ont leur on va dire leur coronavirus en fait, ils ont leur coronavirus, ça c'est connu depuis longtemps et il y a le

coronavirus du serpent, il y a le coronavirus de la chauve-souris, il y a le coronavirus du beluga, c'est déjà séquencé, ça existe depuis des années et des années.

Et donc ça date pas d'hier, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les réseaux sociaux, c'est des ignobles, c'est des ignorants qui ne savent pas ce que c'est, de quoi il s'agit et considèrent que ça a été fabriqué etc, ça a été même politisé par rapport à ça. On considère que le coronavirus existe depuis longtemps et il y a eu beaucoup d'autres coronavirus, le OC43 dans les années 50, les années 60, il y a eu le 229e, les virus qui sont responsables du rhume, c'est des coronavirus, donc il y a eu à travers le temps des virus, on est au huitième qui est pathogène pour l'homme, septième, huitième, d'accord, vous avez le MERS-CoV, le SARS-CoV qu'on n'a pas mis le 1, mais c'est le SARS-CoV, le coronavirus du syndrome respiratoire et du sévère qui est apparu en 2003 à Hong Kong, en Chine, et puis maintenant nous avons le SARS-CoV-2 qui lui a été, on considère qu'il a été hébergé au départ par les chauves-souris et puis il est passé chez d'autres animaux et il y a eu cette recombinaison entre plusieurs types de coronavirus. Alors comment on l'a vu, auparavant c'était en fait seuls les personnes qui étaient en contact avec ces animaux, notamment ceux qui mangent les serpents, les chauves-souris, en Chine ça se mange, et donc c'est là où le virus est passé chez l'homme et donc il y avait des cas humains au départ et le virus ne passait pas à l'homme et donc c'était juste les personnes qui étaient en contact avec ces animaux qui étaient contaminés.

Et puis après on considère qu'à travers la recombinaison de ces coronavirus, de ces animaux avec les autres coronavirus, il est passé chez le pangolin. Le pangolin en fait c'est un amateur de fourmis, ce qu'on appelle le fourmilier parce qu'il arrive dans les niches de fourmis et il ravage les fourmilières, donc c'est l'ennemi numéro un des fourmis puisqu'il les susse et les avale très rapidement, il peut décimer carrément des nids, plusieurs nids de fourmis, c'est ce qu'on appelle le pangolin. En fait c'est un mammifère et qui est où le virus, les scientifiques considèrent que c'est là lorsque le coronavirus est passé chez le pangolin, puisque c'est un mammifère comme nous, donc il s'est adapté pour pouvoir se transmettre d'une personne à l'autre.

Parce qu'au départ on considérait que c'est un virus qui se transmet de l'animal à l'homme uniquement et il n'y a pas de transmission inter-humaine, mais après le passage chez le pangolin, on considère que c'est la confirmation de la transmission inter-humaine a été confirmée le 20 janvier. Dans l'historique maintenant, on considère que la transmission a été bien avant, mais en tout cas, les preuves scientifiques que nous avons, c'est le 20 janvier, la transmission inter-humaine est confirmée. Il y a d'autres thèses comme quoi ça a circulé déjà en mois de décembre 2019, etc.

On sait qu'il est apparu dans cette période en Chine, mais après, est-ce qu'il a été au niveau mondial ou pas, on ne sait pas grand chose. Alors qu'est-ce que c'est du coronavirus ? Le coronavirus, c'est un virus enveloppé, qui est un virus à ARN. Voilà, ça c'est important, c'est un virus à ARN, ça c'est des photos de microscopie électronique.

Regardez ici, vous avez le virus très schématiquement, c'est un virus enveloppé, vous avez ici les protéines majeures, la protéine S, c'est très important, ça c'est les protéines majeures, la protéine Spike ou la protéine S. Vous avez la protéine M, donc cette protéine S est à la surface de l'enveloppe, puisque c'est un virus enveloppé. Vous avez la protéine M qui est la protéine transmembranaire, qui traverse la membrane, ce que vous voyez ici en violet. Vous avez la protéine E, c'est la protéine aussi en vert, bien sûr qui se trouve au niveau de l'enveloppe.

Et vous avez la protéine N, la protéine de la nucléocapsie, qui elle va entourer l'ARN. L'ARN qui est enroulée comme ça, qui est entourée par une protéine N. Ça c'est les quatre protéines majeures sur lesquelles on va se baser pour détecter le virus et pour le mettre en évidence. Bien sûr, vous allez voir qu'il y a des vaccins qui sont dirigés contre la protéine S, par exemple, ça c'est intéressant à savoir.

(13:20 - 22:26)

L'ARN c'est un virus ARN, donc ça c'est le coronavirus. Alors comment il se transmet, comment il va infecter l'homme ? Comme vous l'avez bien eu au départ, comme nous l'avons bien expliqué dans la virologie générale, la multiplication intracellulaire des virus, il y a le premier facteur de l'infection, de la multiplication en fait, c'est l'attachement. Donc le virus doit s'attacher à des molécules réceptrices qui se trouvent au niveau des cellules cibles du coronavirus, c'est l'arbre respiratoire cilié, l'épithélium de l'arbre respiratoire cilié, où il va retrouver principalement ces récepteurs qui sont en fait les ACE2, c'est l'angiotensine convertine enzyme 2. Donc en fait, ce récepteur qui se trouve à la surface de cellules va se lier avec bien sûr le site de la spécule S, la protéine S dont on a parlé, la protéine S, la spécule, la spike, donc il va s'attacher à ce niveau là avec le récepteur ACE2 qui se trouve principalement au niveau de l'arbre respiratoire cilié, il se trouve parfois dans le tube digestif, c'est pour ça que parfois vous avez des bien sûr, on le retrouve dans les selles, c'est le sujet infecté.

Voilà donc avec un site de clivage, c'est une humaine enveloppe du SARS-CoV-2, donc là c'est liaison. Donc si on peut schématiser ça en ordre de grandeur, en fait vous avez la cellule qui est la cellule respiratoire cilié, on peut la simuler à une piscine, la taille d'une cellule c'est comme une piscine et pour la comparer à un virus, le virus de SARS-CoV-2, c'est la taille du bal du golf qui va s'attacher. Regardez ici donc la cellule avec le virus, donc si on peut simuler, vous imaginez une balle de golf combien de fois elle peut s'attacher autour de la piscine, donc vous imaginez l'ampleur des dégâts par la suite et le nombre de millions de copies de virus qui vont être produits après une multiplication intracellulaire.

Donc le virus va s'attacher à ce niveau là et donc il va pénétrer avec la phase d'attachement, pénétration, décapsidation, réplication intracellulaire, bien évidemment transcription, maturation des protéines, assemblage, maturation et relargage, libération de nouveaux virus. Donc ça c'est le cycle de multiplication virale que vous connaissez et qui est bien sûr qu'on retrouve sur la plupart des virus. Le génome qui nous intéresse aussi, donc vous avez des régions importantes,

la région ORF1A1A, ORF1A1B et donc vous avez la région S qui code pour la protéine S, vous la voyez ici, vous avez la région, en fait les nucléotides au niveau de la région E, la région M et la région N dont on a parlé tout à l'heure.

Donc ici vous avez dans le génome qui est de la RN, vous avez des parties qui vont coder pour des protéines structurales et d'autres qui vont coder pour des protéines non-structurales qui vont bien sûr donner l'information génétique à l'intérieur d'une cellule cible pour produire les différentes protéines qui vont s'assembler et former un nouveau virus, bien sûr avec une réplication du génome en plusieurs copies qui vont chaque copie va être entouré par des protéines de capsides, des protéines d'enveloppes pour former une nouvelle cellule. Donc c'est pour ça que, pourquoi, parce qu'en fait il y a plusieurs cibles dans la PCR, donc on va avoir des amorces et des centres spécifiques qui vont détecter lorsqu'on va extraire la RN virale, détecter ce virus. Bien sûr vous avez au niveau des différents pays, en Allemagne, pour les gènes cibles c'est le RDRP, donc vous voyez ici, regardez le gène RDRP qui se trouve dans le génome RDRP, donc en fait qui code pour la polymérase et donc les gènes cibles, ça peut être le gène E, le gène N, RDRP pour ce que nous avons reçu en fin février déjà, on avait déjà ce kit allemand, on était d'ailleurs parmi les premiers laboratoires qui ont reçu le kit de PCR, et puis il y a eu celui de la Chine, des Etats-Unis, de la France, aussi de l'Institut Pasteur de France, de Paris, les kits japonais, les kits de Hong Kong, les kits thaïlandais, etc.

Donc il y avait plusieurs kits, bien sûr chaque kit il avait une cible. Nous avons commencé par la triple cible, donc pour détecter le virus on va cibler la zone, le gène RDRP, le gène E et le gène N. Maintenant il y a d'autres kits, comme le kit marocain, le kit Macer qui détecte le gène S aussi. Donc vous voyez ici dans l'historique de l'émergence du coronavirus, on les connaît depuis les années 60, le coronavirus 229e, le coronavirus 243, qui sévissent toujours, qui sont toujours présents, mais ils sont banalisés parce que ça donne le rhume comme le rhinovirus.

Et après il y a eu le SARS-CoV-2003, il y a eu le NL63 en 2004, il y a eu le HKU1, c'était le coronavirus en 2005, il y a eu le MERS-CoV, le coronavirus du Moyen-Orient en 2012. Donc vous voyez que les coronavirus existent depuis longtemps et il leur fallait du temps pour qu'ils s'adaptent à l'homme parce que l'origine est animale et lorsque ça passe chez l'homme c'est une impasse au départ, mais après ils trouvent les moyens de s'adapter à travers des mutations pour passer d'homme à homme. Et ça c'est une caractéristique des virus en général, et bien sûr ce n'est pas une fabrication d'un virus qui a été conçu par l'homme, c'est du n'importe quoi.

Ça c'est une évolution naturelle de la transmission et du franchissement de la barrière d'espèce, parce que le virus est en général, au départ il est animal, il se transmet à l'homme lorsque l'homme est en contact avec les animaux sauvages. En Chine on consomme des serpents, on consomme des chauves-souris, on consomme des singes, on consomme une panoplie d'animaux sauvages parce que la population est à un milliard et demi, on ne peut pas manger tous de la viande et donc forcément il y a une catégorie de population qui mange autre chose, notamment les animaux sauvages, cuites ou pas trop cuites, et donc c'est là où le virus bien sûr

trouve la faille pour passer à l'homme et pour s'adapter par la suite. Ça prend des années pour qu'il puisse s'adapter, ce qui est le cas de la majorité de ces virus qui émergent principalement de cette région du globe, notamment la Chine qui considère la niche écologique principale de transmission des virus à travers la planète.

Alors le diagnostic au laboratoire, pour les animaux biologiques qu'on retrouve le plus souvent c'est la lymphopénie. Dans 83% des situations, on met en évidence une lymphopénie. La CRP augmente aussi, c'est un marqueur biologique de l'inflammation qui est dû à la présence du virus dans l'organisme, principalement au niveau du paranchine pulmonaire.

Et vous avez, comme on l'a bien souligné dans le cours des techniques de diagnostic en virologie la semaine dernière, c'est en fait la détection, le diagnostic direct qu'on va détecter le virus ou ses composants, le génome, les protéines, etc. par des diagnostics antigéniques et le diagnostic indirect où on va détecter la réaction de notre organisme, c'est-à-dire on va détecter la présence du virus de façon indirecte à travers nos anticorps. Et c'est des approches bien évidemment qui sont complémentaires.

(22:28 - 23:32)

Donc vous voyez ici qu'il y a la sérologie, on peut détecter le virus bien sûr par PCR mais aussi par sérologie. Vous voyez ici que les anticorps de type IgM peuvent être détectés dès le début de l'infection mais ça reste longtemps. Le problème c'est que c'est mal interprété et les gens considèrent que lorsqu'ils trouvent les IgM, ça veut dire que la personne est contagieuse.

Ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours le cas, ça peut être contagieux comme ça peut être détecté au 30e jour ou au 20e jour après même la guérison du patient. D'accord ? Donc pour vérifier et confirmer la contagiosité de ce patient, ce n'est pas les IgM et les IgG, c'est la PCR. Voilà, c'est important.

Ou les tests antigéniques, on va voir leur place par la suite. Donc les anticorps sont principalement des marqueurs de l'infection antérieure. C'est-à-dire que le patient a été infecté auparavant et qu'il a développé les anticorps.

(23:32 - 31:12)

C'est important si on veut faire une enquête pour savoir si ce patient a passé déjà l'infection. Parce qu'en fait les IgG, principalement, n'apparaissent qu'à partir du 14e voire le 20e jour après le contact du virus. Et donc on considère qu'à partir du 20e jour, le patient est principalement guéri en général dans la majorité des situations, sauf s'il s'agit d'un sujet qui a des comorbidités, où le virus peut s'installer davantage.

Mais c'est des cas très rares, enfin pas très rares, mais ça reste par rapport à la majorité qui constitue plus de 95%, le virus disparaît de façon spontanée, enfin pas spontanée, avec le

traitement souvent, qui va aider à la résolution rapidement, au bout de 14 jours en général. Donc la PCR, la préparation du mix avec des amorces et des centres spécifiques, ça on l'avait vu, on va le voir dans les travaux pratiques par la suite aussi. L'ajout de la matrice, c'est-à-dire l'ARN pour ce virus, puisque c'est un virus à ARN.

On va faire une amplification par PCR, après avoir fait une reverse transcription, donc on va dénaturer à 95 degrés, c'est la première étape de la PCR, c'est la phase de dénaturation, puis après on va hybrider les amorces et les cendres, et puis la phase 3, après l'hybridation, c'est la phase d'élongation ou de polymérisation, où l'attaque polymérase va venir installer au fur et à mesure des nucléotides complémentaires pour fabriquer le double bras. Donc c'est une étape, si on part de deux bras, on aura quatre bras à la fin du premier cycle, huit bras à la fin du second cycle, etc. Donc là on a à la fin, deux à la puissance N cycles.

Donc le nombre de copies qu'on va avoir, c'est des millions de copies par la suite. Donc c'est ça ce qui est intéressant dans la PCR, c'est qu'on peut partir de quelques virus au départ dans l'échantillon, mais la PCR permet de l'amplifier en millions de copies, qui permettent de le détecter très rapidement par la suite, même lorsque l'échantillon est faible. La PCR a cette capacité à détecter, bien sûr par rapport aux autres tests qui vont détecter le nombre en fonction de ce que vous avez dans l'échantillon.

Alors que la PCR va amplifier davantage ce qu'il y a dans l'échantillon pour le détecter. Quel moyen de diagnostic ? On a dit qu'il y a les tests sérologiques, il y a les techniques antigéniques et il y a les techniques moléculaires, notamment la PCR, bien évidemment. Alors les tests antigéniques, ils sont actuellement introduits au Maroc, ils vont avoir leur place aussi, ils vont pouvoir aider les laboratoires dans les PCR, parce que les PCR ça prend du temps, c'est beaucoup de techniques, beaucoup de temps, et donc vu l'ampleur de l'épidémie, les tests antigéniques qui se développent et qu'on peut faire en 30 minutes, entre 15 et 30 minutes, on peut avoir le sujet positif, sauf que les tests antigéniques, on ne peut les réaliser que sur les sujets symptomatiques entre le premier jour et le quatrième jour.

Donc le premier jour, on peut faire lorsque l'apparition des symptômes, deuxième jour aussi, troisième jour aussi, quatrième jour aussi, pour les tests antigéniques. On peut les faire entre le premier et le quatrième jour, c'est les sujets symptomatiques qui ont une symptomatologie et donc ces quatre premiers jours de symptomatologie, les tests antigéniques sont fiables et performants. Au-delà du quatrième jour, au-delà du cinquième jour, le reste, la sensibilité diminue, alors que celle de la PCR reste toujours performante.

Et donc si on veut vraiment utiliser à très bon escient ces tests antigéniques, il faut les utiliser dans des indications précises, sujets symptomatiques entre J1 et J4. Regardez ici, vous avez des IgG qui restent bien sûr après, lorsque le contact entre le virus, et puis les IgM qui peuvent rester jusqu'au 35e jour dans cette situation. Et donc lorsqu'ils sont présents, ça ne témoigne pas d'une infection bien sûr assez récente, mais ça ne veut pas dire que la personne est malade.

Voilà, donc c'est la clinique d'abord qui permet lorsque le sujet symptomatique, et la PCR qui permet. Bien sûr maintenant avec les tests antigéniques, ça permet de détecter les personnes contagieuses. Alors les techniques antigéniques, il y en a plusieurs donc qui se sont implantées actuellement, qui ont énormément de services.

Alors ça se fait sur des prélèvements en azopharynge, principalement en azopharynge. C'est un prélèvement qui n'est pas douloureux, un peu désagréable. Il est désagréable mais pas douloureux.

Contrairement à ce qui se passe, à ce qui se transmet par les réseaux sociaux. Moi je trouve qu'il y a un problème de transmission des informations à travers les réseaux sociaux. Il faut faire attention à tout ce que vous lisez dans les réseaux sociaux.

Il faut des preuves scientifiques. On a de la littérature, on a de la bibliographie qui est scientifique, qui émane des scientifiques, des études scientifiques. Ce qui circule dans les réseaux sociaux avec des images parfois, des photos truquées, c'est parfois du n'importe quoi.

Il faut faire attention. Et donc le prélèvement en azopharynge, effectivement, il est désagréable mais il n'est pas douloureux lorsque c'est bien fait. Bien sûr par un professionnel de la santé qui est bien formé et bien entraîné.

Vous avez les prélèvements en azopharynge qui sont intéressants mais qui sont un peu moins sensibles. C'est-à-dire que la sensibilité de ces prélèvements est un peu faible par rapport au azopharynge. Le virus, on va le retrouver davantage par rapport à l'oropharynx.

C'est pour ça qu'on préconise ou qu'on privilégie le prélèvement en azopharynge par rapport à l'oropharynge. L'oropharynge c'est plus facile, c'est moins désagréable bien évidemment, mais il est un peu moins sensible. Mais ça peut être une alternative, particulièrement chez les enfants qui n'adhèrent pas au prélèvement en azopharynge.

C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans la majorité des situations, on l'utilise pour les enfants. Alors lorsque vous avez bien sûr un sujet qui est en réanimation par exemple, il faut préconiser bien sûr, lorsqu'il est intubé, un lavage broncho-alvéolaire ou un prélèvement distal protégé. On peut l'utiliser parce que lorsque le virus atteint le parenchyme pulmonaire, on peut le retrouver dans le lavage broncho-alvéolaire où le malade est intubé.

C'est un geste invasif, mais lorsque le patient est intubé c'est possible. On ne peut pas faire le lavage broncho-alvéolaire ou le prélèvement distal protégé qui est un geste invasif, c'est des sujets qui ne sont pas intubés, c'est contre-indiqué. Donc dans ces situations, lorsque le malade n'est pas intubé, on va privilégier le prélèvement en azopharynge.

(31:19 - 34:02)

Les moyens de prévention et de lutte contre la propagation, vous avez d'abord la distanciation

sociale. C'est important et il est prouvé scientifiquement, il y a encore des études qui le prouvent au jour le jour, que la distanciation sociale est une clé avec la porte de masque et le lavage des mains. Trois caractères, trois critères pour éviter et pour limiter la propagation de l'infection.

La distanciation sociale, c'est-à-dire une distance entre les deux individus de un mètre et demi en général. Le port de masque et la solution hydroalcoolique, c'est bien sûr la distanciation sociale, elle a des effets puissants. Regardez une personne infectée ici, au bout de cinq jours elle va infecter deux à trois personnes et au bout de 30 jours vous avez 400 personnes.

Par une personne on va arriver à 400 personnes contaminées. Donc vous imaginez, lorsqu'il s'agit de plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont contaminées, vous imaginez l'ampleur de la catastrophe parce que ça diffuse très rapidement. Avec une exposition diminuée, une personne va infecter au maximum une personne et on aura 15 personnes contaminées lorsqu'on a les mesures un petit peu distancées.

Si on fait juste la distanciation sociale, si on fait les autres mesures on va réduire considérablement, on ne peut pas transmettre le virus. On passe de 400 personnes infectées à 15 personnes infectées. Ce sont des règles de distanciation sociale qui sont prouvées scientifiquement, il n'y a pas d'équivoque là-dedans.

Donc les règles de distanciation sociale. Imaginez que la saison grippale est passée dans l'hémisphère sud, elle arrive chez nous, on est en plein dedans maintenant, le pic va être atteint dans les dernières semaines de décembre, début janvier pour la grippe, le virus de la grippe. Et donc l'hémisphère sud qui ont utilisé ces mesures, les masques chirurgicaux, enfin les masques, les bavettes, c'est ce qu'on appelle vulgairement les bavettes, les masques chirurgicaux ou les masques de protection avec la distanciation sociale et les gestes barrières, le confinement etc.

(34:02 - 35:28)

Ils ont réduit considérablement la transmission des virus grippaux et d'autres virus respiratoires. Donc ces mesures permettent de protéger contre le coronavirus mais aussi contre la grippe et contre les autres virus respiratoires. Ils ont une mortalité élevée.

On va voir le virus grippaux, ça tue un demi-million de personnes par an dans le monde, un demi-million. Aujourd'hui nous sommes à 1,5 million de morts dues au coronavirus. On est à peu près à 1,5 million de décès dues au coronavirus sur plus de 65 millions de personnes touchées dans le monde qui sont positives, qui ont été positives depuis le début de l'épidémie.

Donc soit sur 65 millions, un peu plus de 65 millions, nous avons 1,5 million de personnes décédées par le coronavirus. C'est considérable et ce chiffre n'aurait pas été atteint s'il y avait ces règles de mesures, de gestes barrières. Bien sûr il y a l'impact économique mais on peut être déconfiné, ne pas subir le confinement mais si on appliquait partout les règles de distanciation sociale, les gestes barrières et les mesures de protection, je vous assure qu'il n'y aura pas ces

chiffres.

(35:29 - 36:59)

Le problème c'est qu'après le déconfinement, les gens ne respectaient plus ces règles et donc il y a eu une flambe épidémique à travers le monde. La PCR est la technique de référence et comme je l'ai dit, les tests antigéniques dans les quatre premiers jours après l'apparition des symptômes. Les moyens de prévention, voilà la clé aussi, c'est le vaccin qui arrive donc bientôt on va être à l'issue du bout du tunnel de cette pandémie.

Il y a eu bien sûr 164 laboratoires dans la course planétaire pour fabriquer les vaccins, 164 laboratoires. Bien sûr ils n'ont pas tous abouti au vaccin, il y a eu les phases cliniques par la suite, les études cliniques on intègre dans la phase 1 100 personnes, dans la phase 2 à peu près 400 personnes, ça dépend, et puis dans la phase 3 jusqu'à 30 000 personnes et donc ce sont des personnes volontaires qui ont essayé le vaccin. Dans la phase 3 par exemple, c'est 30 000 personnes qui ont été volontaires, ils ne savent pas si c'est le placebo ou le vrai vaccin.

(37:01 - 40:16)

Il y a eu 15 000 qui ont reçu le placebo et 15 000 qui ont reçu le vaccin. Bien sûr c'est une étude randomisée, on aveugle pour le patient, parce qu'il ne sait pas est-ce que c'est le vaccin ou pas et donc les études ont montré que ces virus sont efficaces. Sur les 30 000 par exemple, il y a eu 95 cas de coronavirus sur ces 30 000 personnes.

Je parle des essais cliniques, les résultats des essais cliniques. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Sur les 95 cas de coronavirus, 90 des positifs ont été chez les placebos. Les placebos, c'est-à-dire qui ont participé aux tests mais qui n'ont pas reçu le vrai vaccin, ils n'ont reçu que le placebo.

Les cinq autres, ils ont été positifs chez ceux qui ont reçu le vaccin, sur les 15 000. Donc on considère que ces vaccins sont très efficaces parce que la majorité de ceux qui ont reçu le vaccin n'ont pas contracté le coronavirus, il y en a eu quelques rares cas dont on vient de parler. Donc c'est pour ça que le vaccin, bien sûr encore on a toujours le problème de l'ignorance et des non-sachants qui interviennent.

Ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le vaccin, il a réduit considérablement les maladies infectieuses à travers le monde et à travers l'histoire. C'est grâce au vaccin qu'il y a eu la éradication de beaucoup de maladies. Bien sûr, il y a eu l'hésitation vaccinale.

En 2009, il y avait le vaccin H1N1. Les gens qui étaient vaccinés n'ont pas eu de problème alors qu'il n'y avait pas l'ampleur de ces réseaux sociaux actuellement. Mais dans les journaux et dans les informations, les gens parlaient qu'il y aura des morts sur le H1N1 pour le vaccin contre le H1N1.

Ce n'était pas le cas. Il y a toujours la réticence vaccinale, l'hésitation vaccinale. Mais ça n'est

pas vrai.

Le vaccin, il y a un risque bien évidemment qui est minime. Le bénéfice est énorme. C'est pour ça qu'il y a cette balance bénéfice-risque.

Le bénéfice est considérable. Donc le vaccin est important pour réduire et arrêter l'épidémie. Si on veut vivre normalement, revivre normalement et reprendre la vie comme auparavant, il faut se vacciner.

Il faut sensibiliser les gens pour se vacciner, malgré qu'on trouvera même des médecins qui sont réticents, qui transmettent mal l'information. Donc les vaccins sont efficaces et on va voir qu'après que ces vaccins vont bien sûr transformer considérablement la vie des personnes à travers la planète. C'est pour ça qu'il y a eu cette course contre la montre.

(40:16 - 47:44)

Il y a eu le fast track, c'est-à-dire qu'ils ont réduit les étapes très rapidement, bien sûr pour aller rapidement vers l'objectif, c'est-à-dire avoir un vaccin capable d'induire une réaction immunitaire similaire à une infection asymptomatique ou à peine apparente. On l'a vu dans le cours des vaccins. C'est ça l'esprit du vaccin.

On n'injecte pas un virus virulent, on administre une partie du virus ou un virus inactivé qui est tué ou il y a des protéines qui vont être introduites dans notre organisme qui vont susciter l'immunité, la réaction immunitaire qui va protéger contre une éventuelle infection intérieure. C'est ça le vaccin. Après les adjuvants et tout ça pour véhiculer le vaccin, il y a une part de réalité dans tout cela, mais ce n'est pas le cas pour tous les vaccins.

En tout cas celui-là, il est efficace. Il faut le faire quand vous aurez la possibilité de l'avoir. Parce qu'il faut commencer par les sujets âgés, les sujets fragilisés, les professionnels de la santé, les femmes enceintes et puis après il y aura les jeunes par la suite.

On verra à la stratégie de l'état comment elle va adopter tout ça. Il y a eu plusieurs courses sur la terre. Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm.

Vous voyez ici Moderna, Pfizer, vous avez le Sinovac, vous avez le Sinopharm. Donc les vaccins Sinopharm, c'est ce qu'on va recevoir au Maroc, c'est Sinopharm. Vous avez CanSino, Gamaleya, Novavax, Janssen.

Actuellement, on a 21 vaccins. La phase 1, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la phase 1 en fait? Ça vérifie la tolérance du vaccin sur un petit nombre de personnes. Les GNA 10 à 100.

Volontaire. Est-ce qu'il est toléré ce vaccin? Donc c'est volontaire. Jusqu'à maintenant, il n'en a rien.

Il est bien toléré. La phase 2, qu'est-ce que c'est que cette phase 2? En fait, c'est pour voir, puisque c'est bien toléré, on va passer à la phase 2. C'est-à-dire qu'on va voir, est-ce que le vaccin induit une réponse immunitaire? Parce que c'est ça ce que nous attendons. Il faut qu'il y ait des anticorps produits à travail administré quand on administre ce vaccin.

Et c'est ça qui est souhaité. La phase 2, c'est ça. On a maintenant 13 candidats vaccins sur la phase 2. Donc on le fait sur une centaine d'individus.

Et puis jusqu'à 400. La phase 3, on a introduit jusqu'à 30 000 personnes. Là, on est passé.

Déjà, on a vu la tolérance du vaccin. La première phase, on a vu la réponse immunitaire, est-ce qu'elle existe ou pas? On choisit parmi ceux qui donnent la réponse, celui qui est candidat à la troisième phase. Donc il y a un processus d'élimination de plusieurs vaccins, des dizaines de vaccins, pour qu'un seul reste pour quelques-uns.

C'est ce qui est le cas. Alors, l'efficacité de la sûreté est évaluée sur des milliers de personnes. Donc l'efficacité est la sûreté du vaccin.

C'est-à-dire la phase 3, avant une éventuelle distribution. Donc on est passé maintenant à la phase 3 et vous avez ces vaccins qui sont maintenant prêts. Le Sinovac, le Pfizer, le Moderna, le Sinopharm qu'on va recevoir au Maroc.

Tous ces vaccins sont extrêmement intéressants. Et bien sûr, on va recevoir chez nous le Sinopharm. Voilà le vaccin qui a été, bien sûr, dans le cadre de la collaboration maroco-chinoise.

Parce qu'on a collaboré même dans les éthiques cliniques, phase 3 et ça a bien marché. C'est des volontaires au Maroc et c'est très efficace. Donc on va bientôt commencer la vaccination pour la population.

Voilà pour le cours sur le coronavirus. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'autre cours ? Allo, allo ? Il y a quelqu'un qui peut répondre ? Très bien, ça veut dire que tout va bien. On va passer à la conversation de la réunion.

Alors, quel est le type de la capside en SARS-CoV-2 ? Une bonne question, c'est une capside écosahydrrique asymétrique lubrique. Ce n'est pas tubulaire, il n'est pas iniquidal. C'est quoi la lymphopénie ? La lymphopénie, c'est la diminution du nombre de lymphocytes dans le sang.

C'est-à-dire qu'il y a une diminution des leucocytes en général et principalement des lymphocytes. La leucopénie, c'est la diminution des leucocytes et la lymphopénie, c'est celle de la lymphocytes. Le nombre de lymphocytes inférieur à la normale.

Après quel jour on considère que la personne est non plus contagieuse ? A partir du 14e jour, même avant, à condition qu'il soit asymptomatique. Lorsque le patient est positif aujourd'hui, il est symptomatique. Il prend son traitement au bout de 7 jours, jusqu'à 10 jours.

Après, il a une période de convalescence, quelques jours, après il peut reprendre s'il est plus symptomatique. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Est-ce que les étudiants de remède à l'hôpital, c'est le premier cycle, vont être vaccinés en première phase avec le personnel ? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi le premier cycle ? Si on vaccine le premier cycle, on peut vacciner les autres aussi.

Premier cycle, deuxième cycle, on va vacciner tous les étudiants, incha'Allah. Oui, bien sûr. Ce sera incha'Allah une recommandation, bien sûr, pourquoi pas.

(47:45 - 50:02)

Quelle est la différence entre ces vaccins ? Alors la différence, ah oui, c'est une bonne question. La différence, le vaccin Sinopharm, c'est un vaccin inactivé qu'on va recevoir au Maroc. Celui de Moderna, par exemple, ou de Pfizer, c'est de l'ARN.

Alors la technologie de l'ARN, c'est une technologie qui a été implantée depuis quelques années, en fait, depuis cinq ans pour le VIH, d'accord ? Ça n'a pas encore été fait en recherche et donc la technologie a avancé sur le vaccin à base d'ARN. Avant même la sortie du vaccin contre le VIH, etc., parce qu'ils sont encore en phase 3 pour les autres vaccins contre le VIH, l'hépatite C et l'herpès, et donc ils n'ont pas encore vu le jour. Et donc la communauté scientifique a profité de l'expérience sur les vaccins à base d'ARN pour en faire les vaccins contre le coronavirus.

Et puisque la pandémie, et on est plein dedans, et donc il y a eu la pression internationale pour avoir celui du coronavirus beaucoup plus rapidement que les autres, donc ils ont profité de la technologie de l'ARN pour en faire un vaccin efficace par ARN. Ça c'est Moderna, c'est celui de Pfizer-BioNTech aussi, mais pour celui de la Chine, ce que nous avons recevoir, c'est un vaccin inactivé sur lequel on a du recul. Les vaccins inactivés, on les connaît depuis longtemps, depuis des années.

Par contre le vaccin à base d'ARN, c'est la première fois que la population va être vaccinée par des vaccins à base d'ARN. En tout cas, chez les volontaires, ça a donné de la satisfaction. Voilà.

Alors qu'est-ce qu'il y a, une autre question ? L'ARN du SARS-CoV-2, monocaténaire ou bicaténaire ? Il est monocaténaire. L'ARN est monocaténaire. C'est un seul brin d'ARN.

(50:03 - 50:29)

Quels sont les antigènes utilisés dans le test antigénique ? Il y a plusieurs antigènes. En fait, il y a les antigènes contre les protéines de la nucléocapside. Pour l'immunofluorescence, il y a des tests antigéniques contre le spike, la protéine S. Il y a plusieurs, ça dépend des trousse.

(50:29 - 52:58)

Alors, quoi encore ? Est-ce que le vaccin donnera une immunité permanente durant toute la vie

de l'individu ? Ça, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ça va donner une réaction différée dans le temps et durable. Durable jusqu'à combien de temps ? Parce qu'on n'a pas de recul.

On considère que la réaction émute. Il y a une mémoire immunologique. Il y aura un rappel parce qu'il y aura le vaccin.

Il y aura un sans rappel. Le rappel après 3 semaines. Ce rappel vous permettra, à cette mémoire immunologique, d'amplifier les anticorps qui vont être gardés plus longtemps.

Après plus longtemps, est-ce que c'est une année, deux ans, cinq ans, dix ans ou plus ? On ne sait pas. Ça, on ne peut pas se projeter. Parce qu'on n'a pas de recul sur ça.

Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il y aura une réaction différée et durable dans le temps. Si on se protège déjà l'année prochaine à travers ce vaccin et qu'il n'y a pas eu de problème l'année d'après, en 2022, c'est déjà très bien. Alors, les mutations que le virus subit ne vont pas influencer sur l'action des vaccins ? C'est une bonne question.

On considère que le vaccin qui a été élaboré, il va cibler les régions conservées. Les parties conservées du virus. Parce qu'il y a des parties variables où il y aura des mutations, des parties variables, mais il y a toujours des parties qui sont conservées au niveau du génome et donc au niveau du virus.

Et ça, c'est un élément important. Les mutations, oui. Après, quel est le degré de mutation ? Est-ce que ça va transformer carrément le virus pour que les anticorps n'arrivent plus à le détecter ? Ça, on ne le sait pas.

Mais en tout cas, les coronavirus, en général, tels que nous les connaissons depuis longtemps, ils sont stables. Il y a des mutations qui leur permettent de s'adapter, etc. Mais en général, ils sont conservés par rapport au virus de la grippe qui mute beaucoup plus rapidement.

C'est pour ça qu'on a un vaccin chaque année pour la grippe, parce que les anticorps de l'année dernière ne protègent pas contre le virus de cette année, etc. C'est pour ça que pour le virus de la grippe, on doit se vacciner par un nouveau vaccin chaque année. Est-ce que ça sera le cas pour le coronavirus ? On n'en sait rien.

(53:01 - 57:19)

Zide, comment on explique la dyspnée causée par le SARS-CoV-2 ? Alors, la dyspnée, effectivement, parce que le virus pénètre dans les paranchines pulmonaires, il va générer des sécrétions, une inflammation, ce qui est à l'origine de l'insuffisance respiratoire, donc la dyspnée asthmatiforme, etc., qui peut se compliquer en pneumonie, pneumopathie, voire une pneumonie qui est mortelle. Alors, détresse respiratoire, bien évidemment, qui est souvent grave ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... comment est-ce qu'on va définir ? Monsieur, pour les sujets, le virus a causé des problèmes nerveux.

Comment on peut expliquer ça ? Des problèmes nerveux. En fait, les problèmes causés par le virus sont principalement respiratoires. Il y a un impact psychosomatique, bien évidemment.

Il y a des problèmes d'insomnie qui sont ultérieurs après, en post-infection. Mais on ne connaît pas de problèmes neurologiques. En tout cas, ce n'est pas la situation habituelle.

Le problème, c'est respiratoire principalement. C'est la détresse respiratoire. C'est l'oxygénation des poumons.

C'est ça qui est lutté pour, bien sûr, préserver les poumons et bien sûr, rétablir le patient par la suite. Très bien. C'est bon ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Après la guérison, est-ce qu'on développe une mémoire immunitaire durable contre le virus ? Quels sont les gens concernés par la vaccination annuelle ? Très bien.

La grippe, il faut se vacciner maintenant. C'est bien sûr d'abord les sujets âgés, les sujets fragilisés, les comorbidités, même jeunes, l'hypertension, le diabète, d'autres problèmes de santé. Les femmes enceintes, les professionnels de la santé, ceux qui travaillent dans la santé, il est impératif de faire le vaccin de la grippe parce que le vaccin, ce n'est pas pour soi-même, c'est pour les autres.

Si un professionnel de la santé, il est là pour soigner le patient, il va lui transmettre la grippe, c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'il est obligé d'être vacciné. D'accord ? Ça, c'est important.

Et donc, les professionnels de la santé, les femmes enceintes, les sujets âgés, les sujets fragilisés et puis les sujets jeunes, pourquoi pas ? Bien sûr, c'est important. Alors, est-ce que le virus engendre des séquelles graves ? Oui, oui, parfois, dans des situations où le patient passe en réanimation, où il a des lésions, beaucoup de lésions pulmonaires. Et donc, effectivement, il y a des séquelles parfois, particulièrement au niveau pulmonaire, au niveau musculaire, parce qu'il faut du temps pour rétablir la masse musculaire et tout ça, parce que le patient reste halité pendant longtemps.

Il y a des rééducations, il faut faire une rééducation, etc. Donc, il y a des situations où le patient s'aggrave et quand il est sauvé, il y a des séquelles qui prennent du temps pour que ça soit réversible. Voilà, on va s'arrêter pour le coronavirus sinon on va passer deux heures.

Bon, finalement, on n'a plus le temps, donc on laissera les autres cours. Je n'ai pas vu le temps passer, donc ce n'est pas grave. Donc, on s'arrête aujourd'hui sur le coronavirus puisque vous avez eu, bien sûr, toutes les réponses à vos invocations et on passera la prochaine fois aux autres cours.

Demain peut-être, je pense que c'est demain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.